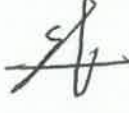


감사연번호	2021-특정감사-26
등 록 일	
보존 기간	영구
공개 구분	비공개(5)

감사결과 처분요구서

- 일상감사 비대상 공사/용역 추진실태 감사 -



검사역	부 장	실 장
 김 수 기	 조 상 호	 소 유 섭

한울원자력본부

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	별첨

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

일상감사 비대상 용역 및 공사는 업무처리 규정 및 절차를 소홀히 하기 쉬운 사각지대로 특정감사를 통해 문제점 및 취약점을 도출하여 개선방안과 적절한 예산집행 방향을 제시하고, 취약 부분에 대하여는 지도점검과 안내활동을 통해 재발을 방지하고자 감사를 시행하였다.

※ 시행근거 : 2021년도 한울본부 연간 감사계획 이행

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사대상은 2018. 7. 1. ~ 2021. 6. 30. 기간 중 시행한 일상감사 비대상 공사/용역 432건(공사 33, 용역 66, 간이공사 333건)의 예산산정부터 준공처리 과정까지 점검하였으며, 특히 ① 공사/용역의 사업 필요성, ② 공사/용역의 설계서 적정성, ③ 공사/용역의 원가계산 적정성, ④ 공사/용역의 사업관리 적정성, ⑤ 기성/준공검사 요청 및 대가지불 적정성 등에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021. 10. 5.부터 같은 해 10. 15.까지 한울본부 기획감사부 기술감사파트 감사역 등 5명을 투입하여 일상감사 비대상 공사/용역 432건에 대하여 예산산정부터 준공대가 지급 과정까지 업무처리 적정성을 점검하고, 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 12. 14. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액(원) (인원)
1	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	공사 원가산정 오류	통보 주의	- (2)
2	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	계약관리 미흡	통보 주의	- (2)
3	1발전소 2발전소 3발전소 신1발전소 신1건설소 대외협력처 직할부서 신규원전관리실	감찰	사업 시행방법 부적정	통보 주의	- (1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

보고서 번호	처리안 번호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	1	1/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 공사 원가산정 오류

관 계 부 서 한울본부 1발전소, 2발전소, 3발전소, 신1발전소, 신1건설소,
대외협력처, 직할 재난환경부, 신규원전관리실

내 용

「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제89조(공사설계서류), 제90조(공사설계서류의 작성)에 따르면 간이공사 서류는 간이공사 통보서(이하 '통보서'라 한다) 및 간이공사 산출명세서(이하 '산출명세서'라 한다)로 구성되며, 산출명세서의 작성은 「공사관리규정」 제7조(설계명세서) 내지 제10조(노무비 등)에 따라 작성하고 예정가격 및 견적에 관한 사항은 계약규정시행세칙 제9조(예정가격의 비치) 내지 제12조(예정가격의 결정기준)에 따라 작성하여야 한다.

따라서, 간이공사도 일반공사와 같이 「계약규정시행세칙」에 따라 이윤율 및 제비율, 산업안전보건관리비(이하 '안전관리비'라 한다) 등을 규정에 맞게



적용하여야 하며 필수 보험료, 산출명세서 등을 갖추어야 하나 다수의 공사에서 이를 누락하는 등 부적정하게 적용한 사례를 확인하였다.

1. 이윤율 오적용

수의계약이 아닌 일반공사의 추정가격¹⁾ 산출시 이윤은 「계약규정시행세칙」 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 작성) 제①항 제5호에 따라 노무비, 경비, 일반관리비, 합계액에 제⑥항 제1호의 공사 이윤율 100분의 15를 곱한 금액으로 산출하고, 간이공사 시행은 계약규정시행세칙 제8조(추정가격의 산정)에 따라 산출한 추정가격이 2000만 원 미만인 경우에 한하며, 간이공사의 시행이 확정 되면 이윤율은 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성)에 따라 수의계약 시에는 이윤율 10%를 적용하여 예정가격을 결정하여야 한다.

그러나 수의계약을 체결한 “한울본부 서보밸브 외주점검공사” 및 간이공사로 시행한 “한울1발전소 물양장 10T 지브크레인 케이블 교체공사” 19건의 공사에 대해 이윤율 15%를 적용하여 예정가격을 결정하고 계약을 추진하였다.

[표 1] 이윤율 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	초과금액 (천원)	담당부서
1	U20S054000	한울1호기 서보밸브 외주점검공사	25,440	709	1발 전기부
2	4500162043	한울1발전소 물양장 10T 지브크레인 케이블 교체공사	19,811	561	1발 정비기술부
3	4500166211	한울1발 트레블링스크린 수중점검 카메라, 브라켓 설치	8,967	74	1발 기계부
4	4500167709	한울1호기 RRI-540VN 전/후단 배관 등 43 지점 도장	16,812	707	
5	4500158695	한울1발전소 CRF Room(FRP) 교체공사	19,957	867	

1) 추정가격 : 「계약규정시행세칙」 제3조(용어의 정의) 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어 계약방법의 결정, 낙찰자의 결정, 제5호에 의한 협정적용계약 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 제8조의 규정에 의하여 산정된 가격을 말하며 사급자재비 및 부가세 제외 금액임



[표 1] 이윤율 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	초과금액 (천원)	비 고
6	4500163280	한울1발전소 보조보일러건물 셔터 교체공사	16,473	198	1발 기계부
7	4500174768	한울1,2호기 복수탈염계통 시료채취설비 배관공사	19,396	843	
8	4500177677	한울1,2호기 순환수처리계통 지지대 교체 공사	18,695	665	
9	4500156208	한울 1,2호기 세척시설 및 세안설비 설치 공사	19,873	848	
10	4500157075	한울3,4호기 FHB 입구 물고임 방지 배수로 설치공사	3,586	50	2발 구조기술부
11	4500142435	한울3,4호기 송전선로 건전성 점검공사	5,631	78	2발 전기부
12	4500142455	한울3호기 비상운영지원실(OSC) 비상전원 확보공사	9,526	391	
13	4500143455	한울4호기 비상운영지원실(OSC) 비상전원 확보공사	9,526	391	
14	4500166343	한울2발전소 배후사면 임시보수공사	19,075	15	2발 구조기술부
15	4500169118	한울2발전소 태풍피해복구공사	19,001	816	
16	4500164739	한울3발전소 협력사 사무실용 컨테이너 개선 공사	17,908	394	3발 안전부
17	4500164975	한울3발전소 고장파급장치(SPS) 개선공사	13,009	537	3발 전기부
18	4500162758	한울5,6호기 유해화학물질 누출 감지 시스템 관련 밀봉재 및 땅파기 공사	17,268	751	3발 계측제어부
19	4500174482	한울본부 해양오염방지시설(다목적부잔교) 보수공사	14,659	424	직할 재난환경부
20	4500161711	한울본부 해양오염방지시설(다목적부잔교) 보수공사	19,900	658	

2. 안전관리비 오적용(사회적 책무)

고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에 따르면 안전관리비는 총 공사금액 2천만 원(2020. 6.30. 이전 4천만 원)이상인 공사를 대상으로 고용노동부 고시 제2019-64호(2019.12.13.)에 의거 2020. 7. 1. 이후 계약을 체결하는 건설공사부터 계상하도록 규정되어 있다.

그러나 안전관리비는 간이공사 처리 기준(2천만 원 이하로 부가세 제외)과 다르게 총 공사금액(부가세 포함)이 2천만 원 이상이면 안전관리비를 계상하도록 되어 있어 설계내역서를 작성하면서 위의 개정내용을 정확하게 인지하지 못하여

안전관리비를 누락하고 간이공사 대상여부를 판단하는 경우가 있으며,

반대로 일부 공사의 경우 총 공사금액이 2천만 원 미만임에도 안전관리비를 계상하여 총 공사금액이 증가하였으나, 공사 시행시 안전관리비를 집행하지 않아 공사비 지급시 과다 지출 등의 사례는 없는 것으로 확인되었다. 그러나 설계단계에서 안전관리비 계상 대상과 비대상을 명확하게 구분하여 설계하여야 한다.

[표 2] 안전관리비 오적용 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	수정시 금액 (천원)	내 용	담당부서
1	4500165507	한울1호기 EDG 옥외설비 도장공사	20,033	20,500	안전관리비 미계상	1발 기계부
2	4500167709	한울1호기 RPI-540VN 전/후단 배관 등 43지점 방호도장	16,812	16,611	안전관리비 미계상 대상에 안전관리비 계상	
3	U18S171000	한울1호기 주변압기 상부GIB 점검공사	14,506	14,327		1발 전기부
4	U18S224000	건설소 도로차선 및 주차 경계석 개선공사	33,570	32,604		신1건 토목부

3. 공사원가 계산 없이 견적서로 예정가격 결정

「계약규정시행세칙」 제12조(예정가격의 결정기준), 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정) 및 「시설공사 원가계산기준」에 따라 추정가격을 산정하고 예정가격을 결정하여 계약을 추진하여야 하나, 신한울1발전소는 “380V 전기공사”를 시행하면서 해당공사에 대한 원가를 산정할 수 있음에도 비교견적 만으로 예정가격을 결정하고 계약을 추진하였다.

[표 3] 견적으로 예정가격 결정 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	견적금액 (천원)	담당부서
1	4500173054	380V 전기공사	없음	2,225	신1발 방사선안전부

4. 원가계산시 보험료계상 누락(사회적 책무)

「시설공사 원가계산기준」 제4장(공사원가 비목 해설) 및 별첨3(제경비율, 일반관리비율, 이윤율 적용기준)에 따르면 산재보험료 및 고용보험료는 모든 공사에 적용하여야 하나 “한울3발 화재감지기 교체공사”계획을 수립하면서 산재보험료 및 고용보험료계상을 누락하였다.

[표 4] 보험료 계상 누락 현황

번호	계약번호	계 약 명	설계금액 (천원)	수정시 금액 (천원)	담당부서
1	4500150327	한울3발 화재감지기 교체공사	18,099	18,730	3발 전기부

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 감사대상 관련부서 직원을 대상으로 공사 원가산정 오류 사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)



보고서 번호	처리안 번호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	2	1/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약관리 미흡

관 계 부 서 한울본부 1발전소, 2발전소, 3발전소, 신1발전소, 신1건설소,
대외협력처, 직할 재난환경부, 신규원전관리실

내 용

「공사관리규정」 제35조(공사검사) 내지 제49조(하자검사 및 하자보수 요구)의 규정에 따라 공사의 목적물이 완성되면 준공절차에 따라 준공검사를 진행하여야 하며, 「계약규정시행세칙」 제203조(준공정산과 계약변경), 제206조(기성고 및 준공검사)에 따라 직접공사비 및 사후정산보험 등에 대하여 제출된 관련 증빙의 검토 및 확인을 통하여 실적정산하고, 준공검사 임명권자에게 보고하도록 규정되어 있으나 준공대가 산정 및 준공 절차 이행 등 계약관리 부적정 사례가 다음과 같이 확인되었다.

1. 예정가격을 초과한 계약체결

간이공사 발주부서는 「계약규정시행세칙」 제11조(예정가격의 결정방법) 내지 제14조(원가계산에 의한 예정가격의 결정)에 따라 예정가격을 결정하고 입찰 절차를 통하여 계약을 추진하여야 하며, 「간이공사 업무처리기준」 7.3.2항에 따라 공사감독원은 예정가격 이하로서 예정가격의 87.745% 이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자를 공사수급인으로 결정하도록 규정하고 있으나,

“신한울1발전소 소방시설 종합정밀점검 보수공사” 계약을 추진하면서 예정 가격보다 높은 금액으로 계약을 체결하였다.

[표 1] 예정가격을 초과한 계약 현황

번호	계약번호	계 약 명	예정가격 (천원)	계약금액 (천원)	담당부서
1	4500173722	신한울1발전소 소방시설 종합정밀점검 보수공사	6,150	6,181	신1발 안전부

2. 준공대가 산정 부적정

자재비 정산에 따른 감액 발생 시 기타경비 해당항목에 이를 반영하여 정산하여야 하나 “한울1호기 주변압기 상부 GIB정비공사”의 경우 기타경비를 감액하지 않고 준공정산 하였다.

그리고 산재/고용보험료는 준공정산 시에 완납증빙을 제출받아 확인하여 산출내역서 상의 승률로 지급하여야 하며, 건강/국민연금/노인장기요양보험/근로 자재해보험료 및 환경보전비는 납부 증빙을 확인(사용자부담금만 지급)하여 사후 정산하여야 하고, 여비의 경우 부가가치세 포함 여부를 검토하여 이중 지급되지

않도록 하여야 한다. 그러나 “한울3호기 취수구건물 내부보수공사” 등 4건은 증빙이 없거나 부가세를 이중으로 지급하는 등 대가지급 시 확인절차를 소홀히 하였다. 이외에도 다수에서 간이공사 산출명세서, 보험관련 증빙 등 계약관리 상 갖추어야 할 서류가 누락되거나 소홀히 관리한 것으로 확인되었다.

[표 2] 준공대가 산정 부적정

번호	계약번호	계 약 명	해당항목	금액(천원)	담당부서
1	U18S171000	한울1호기 주변압기 상부 GIB 점검공사	지입자재 정산 감액분에 대한 기타경비 미감액	122	1발 전기부
2	4500168736	한울3호기 취수구건물 내부 보수공사	환경보전비 증빙없이 지급	32	2발 구조기술부
3	U19S176000	한울본부 도류제 정밀안전 점검 용역	직접경비 정산오류 (부가세 이중 지급)	92	대외 시설부
4	U19S228000	시설물 정기안전점검용역	직접경비 정산오류 (부가세 이중 지급)	195	대외 시설부
5	4500152623	신한울1호기 보조건물 관람 실지역 마감 개선공사	근로자재해보험 미 가입분 지급	13	신1건 건축부

3. 준공절차 미준수

「공사관리규정」 제5장 공사검사 및 「계약규정시행세칙」 제32조(검사)에 따라 계약자는 공사를 완성하였을 때 그 사실을 서면으로 발주자에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 발주자는 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공 신고서 등 관련서류에 의하여 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다.

그러나 많은 부서는 간이공사에 대하여 준공계 제출여부 확인이 곤란하고 그동안 관행적으로 이전에 처리한 방식을 답습하여 준공처리 절차의 이해도가 낮은 형편이다.

또한, 준공대가를 지불하기 위해서는 직접경비(4대보험, 근재보험 등)는 증빙을 확인하고 정산하여야 하나 이에 대한 검토 및 관리 또한 미흡한 것으로 확인되었으며, “나곡사택 4단지 잔디배토공사”는 준공지연처리에 대한 지체상금

등을 적절하게 처리하지 않은 것으로 확인되었다.

다만, 실제 준공일 확인 및 대가지급 시 과다, 과소 집행 등의 경우는 거의 없는 것으로 확인되었으며, 한울본부는 대부분 근무경력이 짧은 인적구성의 취약점으로 관련 규정, 특히 간이공사의 경우 「간이공사 업무처리 기준」에 따라 처리하도록 관리할 필요가 있다.

[표 3] 준공절차 미준수 현황

번호	계약번호	계약명	내용	담당부서
1	4500169364	나곡사택 4단지 잔디배토공사	검사완료일이 아닌 준공계접수일을 실준공일로 처리하여 지체일수를 오적용	대외협력처 시설부

4. 지체상금률 오적용(사회적 채무)

「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금) 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야한다고 규정하고 있다.

[표 4] 지체상금률

계약유형별	지체상금률
1. 공사	1천분의 0.5
2. 물품의 제조·구매	1천분의 0.75
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역	1천분의 1.25
4. 운송·보관 및 양곡가공	1천분의 2.5

그러나 [표 4]와 같이 설계 적용시점의 유효한 요율을 적용하여야 하나 관련규정을 확인을 하지 않고 이전에 시행한 간이공사의 지체상금률을 적용하여 다수의 지체상금률 오적용 사례를 확인하였으며, 간이공사 방법으로 계약을 추진한 용역의 경우에도 용역에 맞는 지체상금률을 적용하여 하나 공사와 동일하게 적용한 사례가 일부 확인되었다.



다만, 대외협력처 시설부의 경우 2021년 시행분부터 일부공사에서 지체상금률을
바르게 적용하여 개선된 점을 확인할 수 있었다.

[표 5] 지체상금률 오적용 현황

구 분	대외	1발	2발	3발	신1발	신1건	직할	신규	계
건수	56	50	28	13	9	10	1	3	170

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 감사대상 관련부서 직원을 대상으로 계약관리 미흡 사례에 대해 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

c4b28c8f-34f411081416



보고서 번호	처리안 번호	증거 책수	감 사 자	검사역	부 장
1	3	1/2	검사역 3직급 김수기 감사자 4직급 이익주, 안윤제, 김남표, 박진성	 김 수 기	 조 상 호

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사업 시행방법 부적정

관 계 부 서 한울본부 1발전소, 2발전소, 3발전소, 신1발전소, 신1건설소,
대외협력처, 직할 재난환경부, 신규원전관리실

내 용

「공사관리규정 제9절(간이공사)의 제88조(적용범위)에 따르면 추정가격 2천만 원 미만의 소규모 공사에 대하여 간이공사로 시행하도록 하고 있으나 “한울 1호기 EDG 옥외설비 도장공사”의 경우 설계금액은 2,003만 원으로 누락한 안전 관리비를 추가 계상할 경우 설계금액은 2,050만 원으로 증가하여 일반공사 시행 대상이다.

그리고 「계약규정시행세칙」 제20조(경쟁방법) ① 계약규정 제5조제1항의 규정에 의한 경쟁은 입찰방법이나 입찰방법에 준하는 경매의 방법으로 하여야 하며, 전자상거래시스템(K-Pro)을 통한 전자입찰을 원칙으로 한다.

또한, 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 추정가격 1천만 원 이하로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(제3호 용역이 이에 해당)에는 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있다고 규정하고 있다.

그러나 “한울3호기 16차 OH 격납건물 CLP 배면 그리스 누유 점검” 용역은 추정가격 1,975만 원으로 경쟁에 의한 계약을 추진하여 하나 간이공사의 형태로 추진하였으며 「시설공사 원가계산기준」에 따른 공사비 산정 절차 없이 업무 추진의 긴급성을 사유로 비교 견적금액 중 낮은 금액을 제출한 업체와 계약을 체결하여 규정을 위반하였다.

그럼에도 불구하고 불가피하게 시행이 필요한 경우 「공사관리규정」 제6절(긴급공사)에 따라 처리하는 등 적절한 방법으로 시행하여 규정을 준수할 필요가 있었다.

[표 1] 일반공사/용역을 간이공사로 시행

번호	계약번호	구분	계 약 명	설계금액 (천원)	내 용	담당부서
1	4500165507	공사	한울1호기 EDG 옥외설비 도장공사	20,033	설계시 안전관리비 계상 누락	1발 기계부
2	4500177445	용역	한울3호기 16차 OH 격납건물 CLP 배면 그리스 누유 점검	17,950 (견적금액)	설계 없이 견적 가격이 낮은 업체와 계약, 용역을 간이공사 기준으로 시행	2발 기계부

조치할 사항

- ❖ 한울원자력본부장은 유사사례 재발 방지를 위해 감사대상 관련부서 직원을 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다(통보).

